Эид Хоссам Мохамед Ибрахим Абдельфаттах

EID HOSSAM MOHAMED IBRAHIM ABDELFATTAH

+7 (927) 247-89-20 · hossameid752@gmail.com · Telegram: @enghossameid · ORCID 0009-0000-9117-2139 · ResearchGate · GitHub · Портфолио

Казань, Россия · бессрочный вид на жительство РФ

Исследователь в области искусственного интеллекта и машинного обучения: от классического ML на табличных данных и временных рядах до глубокого обучения, компьютерного зрения, NLP и агентных систем на LLM. Принцип работы: результат принимается, только если он воспроизводим, получен на разбиении без утечек данных и сопоставлен с честным бейзлайном.

Научные интересы

- **Временные ряды:** прогнозирование, обнаружение и локализация аномалий при шуме, задержках и остром дисбалансе классов.
- **Графовые и физически информированные модели** (GNN, ST-GNN, PINN) для сложных распределённых систем.
- **Надёжное ML:** конформное прогнозирование, калибровка порогов, оценка неопределённости, объяснимость (XAI).
- **Агентные LLM-системы:** графы состояний, верифицируемый RAG, структурированный вывод, защита от prompt injection.
- **Компьютерное зрение:** классификация, сегментация, оптимизация моделей для инференса на устройстве.

Образование

Магистратура — 09.04.04 «Программная инженерия» 09.2025 — 06.2027

Профиль «Искусственный интеллект в разработке цифровых продуктов» · ИТИС, Казанский (Приволжский) федеральный университет · средний балл 95,67 % · научный руководитель — к.т.н., доцент А. И. Мухамеджанов

Бакалавриат — 09.03.04 «Программная инженерия» 09.2021 — 06.2025

ИТИС, Казанский (Приволжский) федеральный университет · диплом с отличием, GPA 4,94 / 5,0 · ВКР «Разработка веб-сервиса для прогноза остаточного ресурса и оценки состояния трансформаторов с использованием методов машинного обучения» — «отлично»

Профессиональная переподготовка «Основы разработки платформ управления данными» 10.2024 — 06.2025

Казанский (Приволжский) федеральный университет · 252 ч · квалификация «Программист»

Магистерская диссертация

«Разработка и исследование графовых нейросетевых моделей для обнаружения и локализации аномалий в АСУ ТП» 2025 — 2027

- **Данные.** Стенд HAI 23.05: телеметрия с шагом 1 с, 52 сценария кибератак с верифицированной разметкой.
- **Метод.** Пространственно-временная графовая сеть (ST-DGNN), узлы — технологические контуры; невязки прогноза агрегируются с 16 физическими невязками (баланс массы $R^2 = 0{,}979$, кинематика клапанов, тепловые задержки).
- **Протокол.** Хронологическое разбиение без утечек, поточечная оценка без Point-Adjust, 5 независимых запусков.
- **Результат.** F1 0,366 (recall 32,0 %, precision 42,9 %) против GRU 0,315, PCA 0,319, Isolation Forest 0,079; 23 атаки из 52 при FPR ≤ 0,18 %; физические невязки сократили медианную задержку обнаружения с 81 до 52 с.

Научные публикации и препринты

1. Эид Х. М., Мухамеджанов А. И. Прогнозирование остаточного ресурса и диагностика неисправностей силовых трансформаторов методами машинного обучения [Препринт]. — КФУ, 2025. — ResearchGate.
   GroupKFold по объектам; LightGBM: MAE ниже линейной регрессии на 56 %, $R^2 = 0{,}86$; стекинг — macro-F1 = 0,92 при дисбалансе 19:1. Материалы переданы в АО «Гринатом» (ГК «Росатом»).
2. Эид Х. М. Детекция и сегментация опухолей головного мозга на основе глубокого обучения с использованием модифицированных архитектур Xception и U-Net [Препринт]. — КФУ, 2026. — ResearchGate.
   Двухэтапный каскад: классификация Xception и сегментация U-Net с энкодером VGG16, инференс на устройстве через TFLite. Ограничение: разбиение по изображениям, а не по пациентам.
3. Мохамед А. С., Эид Х. М., Киселев Н. С. Разработка мобильного приложения для диагностики рака груди и сегментации опухолей с использованием искусственного интеллекта [Препринт]. — КГЭУ, КФУ, 2026. — ResearchGate.
   Датасет BUSI: классификация на VGG16 (accuracy 87 % на тесте из 156 снимков) и сегментация очагов U-Net; мобильный клиент на Flutter.

Исследовательские проекты

«Находка» — мультимодальный поиск по фото и тексту · команда из 4 человек, моя часть — данные и эксперименты 2025 — 2026

Собрал бенчмарк из 973 пар «фото — описание» (Open Images + 13,7 тыс. реальных объявлений) и сравнил 4 модели с проверкой значимости (поправка Холма). Лучшая модель зависит от типа запроса; на реальных объявлениях Qwen3-VL-Embedding дал Recall@1 0,91 против 0,80–0,83 у CLIP и SigLIP.

Надёжность и безопасность LLM-систем 2026

Шлюз безопасности к LLM на FastAPI: семантический кэш на ChromaDB (повторный запрос быстрее 10 мс), двунаправленное маскирование ПДн, фильтрация prompt injection до вызова модели, телеметрия задержек p50/p95/p99. Мультиагентный анализ логов на LangGraph с RAG-поиском по базе регламентов, 35 тестов pytest.

Научно-педагогический опыт и наставничество

Ассистент научного руководителя / научно-методический куратор ВКР 09.2024 — н. в.

ИТИС КФУ, кафедра программной инженерии · 2024/25, 2025/26, 2026/27 уч. годы

- Научно-техническое сопровождение, методический аудит и предзащитное ревью **50+** бакалаврских ВКР по машинному обучению и искусственному интеллекту под научным руководством к.т.н., доц. А. И. Мухамеджанова.
- Полный цикл исследования: математическая постановка задач, анализ существующих подходов, выбор метрик; аудит текстов ВКР и подготовка презентаций к защите.
- Аудит схем валидации и качества данных: разбиения без утечек (GroupKFold по объектам), метрики при остром дисбалансе (PR-AUC, macro-F1), обязательные честные бейзлайны.
- Код-ревью и проверка воспроизводимости (Python, Git, Jupyter): масштабирование до сплита, смещение временных меток, фиксация random seed.

Академический куратор и староста потока · ИТИС КФУ 2021 — 2025

Академическое тьюторство студентов младших курсов. Благодарственные письма проректора КФУ (2025) и директора ИТИС КФУ (2022) за вклад в студенческое самоуправление и тьюторскую деятельность.

Награды, олимпиады и участие в форумах

- Призёр международной олимпиады «Open Doors: Russian Scholarship Project», трек магистратуры, профиль «Прикладная математика и искусственный интеллект» (диплом № 2024-MT-APP-040) 2025
- Лучший иностранный выпускник ИТИС КФУ 2025
- Всероссийский математический диктант (Т-Образование) — 15 из 15 баллов 2025
- Финалист премии «Студент года Республики Татарстан — 2025», номинация «ИТ-открытие года» 2025
- Полуфиналист XV Международной цифровой олимпиады «Волга-IT'24», «Искусственный интеллект и анализ данных» — 19 из 20 баллов 2024
- Участник Международного форума Kazan Digital Week (ID 53157) 2022–2025

Инструментарий

- **Математика и статистика:** линейная алгебра, теория вероятностей и математическая статистика, методы оптимизации; проверка гипотез, bootstrap-интервалы, поправка на множественные сравнения (Холм).
- **Машинное обучение:** scikit-learn, LightGBM, CatBoost, XGBoost, tsfresh, SHAP, Optuna, SMOTE; анализ временных рядов, обнаружение аномалий, работа с дисбалансом классов.
- **Глубокое обучение:** PyTorch, TensorFlow / Keras; графовые сети (ST-DGNN, GAT, GDN), RNN / GRU / LSTM, CNN, U-Net, Xception, VGG16; мультимодальные модели (CLIP, SigLIP, Qwen2-VL), sentence-transformers; TFLite.
- **LLM-системы:** LangGraph, RAG, ChromaDB, structured output (Pydantic v2), Ollama.
- **Программирование и воспроизводимость:** Python, SQL, C++ (OpenMP, MPI), Bash; pandas, NumPy, Jupyter; Git, Linux, Docker, pytest, DVC, MLflow, FastAPI.

Языки

Арабский — родной · русский — C1, свободный академический · английский — C2.